IME 2027 - Química*

claude-opus-5-5 (solver) + claude-opus-5-5 (judge)

October 29, 2026

Questão 1

Solução

Hipóteses. Os reagentes estão puros, as reações são completas (rendimento de 100%) e todo o Cl_2 produzido é usado na oxidação do brometo.

1) Produção do cloro (pirolusita + HCℓ concentrado). O Mn passa de $+4$ (em MnO_2) para $+2$ (em $MnCl_2$), ganhando $2e^-$. Dois íons cloreto, de -1, formam Cl_2 (0) e perdem $2e^-$. As semirreações são:

$$MnO_2 + 4\,H^+ + 2e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 2\,H_2O, \qquad 2\,Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-.$$

Somando as semirreações e completando com os íons espectadores, obtém-se a equação global:

$$MnO_2(s) + 4\,HCl(aq) \xrightarrow{\Delta} MnCl_2(aq) + Cl_2(g) + 2\,H_2O(\ell)$$

O ácido precisa ser concentrado (e a mistura costuma ser aquecida) porque a concentração elevada de H^+ e Cl^- desloca a reação no sentido da formação de Cl_2. Logo, 1 mol de MnO_2 fornece 1 mol de Cl_2.

2) Liberação do bromo. O Cl_2 é um oxidante mais forte que o Br_2 (reatividade dos halogênios: $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$). Por isso ele desloca o bromo do brometo:

$$Cl_2(g) + 2\,NaBr(aq) \longrightarrow 2\,NaCl(aq) + Br_2(\ell)$$

Assim, 1 mol de Cl_2 libera o bromo de 2 mol de NaBr.

3) Estequiometria global. Combinando as duas etapas:

$$1\ MnO_2 \longrightarrow 1\ Cl_2 \longrightarrow 2\ NaBr \quad \Longrightarrow \quad n_{MnO_2} = \frac{n_{NaBr}}{2}.$$

*This exam was solved and automatically generated with gpt-resolve: `https://github.com/lgabs/gpt-resolve`

4) Cálculos (massas atômicas da tabela fornecida):

$$M_{\mathrm{NaBr}} = 22{,}990{+}79{,}904 = 102{,}894\,\mathrm{g/mol}, \qquad n_{\mathrm{NaBr}} = \frac{2{,}06\ \mathrm{g}}{102{,}894\ \mathrm{g/mol}} \approx 2{,}002{\times}10^{-2}\ \mathrm{mol}.$$

$$n_{\mathrm{Cl_2}} = n_{\mathrm{MnO_2}} = \frac{2{,}002 \times 10^{-2}}{2} \approx 1{,}001 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}.$$

$$M_{\mathrm{MnO_2}} = 54{,}938 + 2 \cdot 15{,}999 = 86{,}936\ \mathrm{g/mol}.$$

$$m_{\mathrm{MnO_2}} = 1{,}001 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol} \cdot 86{,}936\ \mathrm{g/mol} \approx 0{,}870\ \mathrm{g}.$$

Verificação. A ordem de grandeza confere: 2,06 g de NaBr correspondem a cerca de 0,02 mol. Isso exige cerca de 0,01 mol de MnO_2, ou seja, cerca de $0{,}01 \cdot 87 \approx 0{,}87$ g. O resultado tem 3 algarismos significativos, como o dado de 2,06 g. Se a pirolusita fosse impura, a massa de minério seria maior: 0,870 g dividido pelo teor de MnO_2.

Resposta. São necessários aproximadamente 0,870 g de MnO_2. As reações envolvidas são:

$$\mathrm{MnO_2 + 4\,HCl \longrightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2\,H_2O}, \qquad \mathrm{Cl_2 + 2\,NaBr \longrightarrow 2\,NaCl + Br_2}.$$

ANSWER: $m_{\mathrm{MnO_2}} \approx 0{,}870$ g, pelas reações $\mathrm{MnO_2 + 4\,HCl \to MnCl_2 + Cl_2 + 2\,H_2O}$ e $\mathrm{Cl_2 + 2\,NaBr \to 2\,NaCl + Br_2}$.

Questão 2

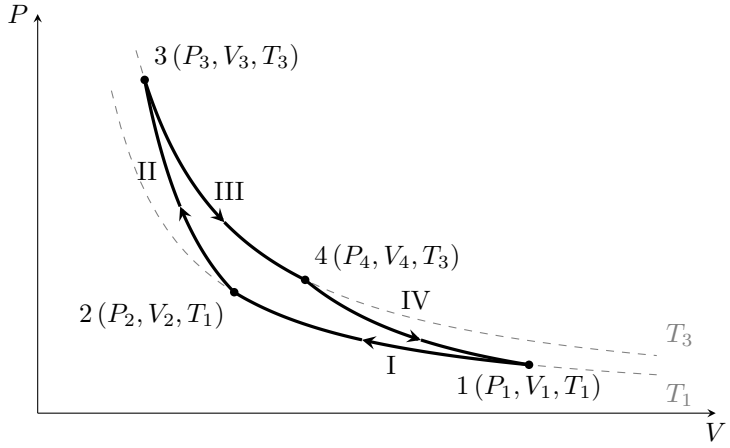
Solução

Identificação das etapas. Para o gás ideal ($n = 1$), $PV = RT$ e a energia interna depende só de T (lei de Joule): $U = U(T)$.

- I (lenta, isotérmica): quase-estática, $P_{\text{ext}} = P = RT_1/V$; percorre a isoterma T_1 de V_1 até $V_2 < V_1$.
- II (rápida, $Q = 0$): compressão adiabática; o trabalho recebido aquece o gás, logo $T_3 > T_1$.
- III (lenta, isotérmica): expansão sobre a isoterma T_3, de V_3 até $V_4 > V_3$.
- IV (rápida, $Q = 0$): expansão adiabática; o gás esfria de T_3 de volta a T_1.

O processo é, portanto, um *ciclo de Carnot* (duas isotermas e duas adiabáticas).

a) Na isoterma, $P = RT/V$ (hipérbole); na adiabática reversível, $PV^\gamma = \text{cte}$ ($\gamma > 1$), curva mais íngreme. Como $T_3 > T_1$, a isoterma T_3 fica acima da isoterma T_1 e o ciclo é percorrido no sentido *horário*:



I e III: isotermas ($T_1 < T_3$); II e IV: adiabáticas. (Se as etapas rápidas forem irreversíveis, só os estados extremos $2, 3$ e $4, 1$ são estados de equilíbrio e as curvas II e IV são apenas indicativas; isso não altera o item b.)

b) Convenção: W é o trabalho realizado *pelo* gás, e a 1ª lei fica $\Delta U = Q - W$.

Nas etapas adiabáticas, $Q_2 = Q_4 = 0 \Rightarrow W = -\Delta U$, o que vale mesmo para processo irreversível, pois U é função de estado:

$$W_2 = -[U(T_3) - U(T_1)], \qquad W_4 = -[U(T_1) - U(T_3)] = +[U(T_3) - U(T_1)].$$

Como o gás ideal tem $U = U(T)$ e as duas adiabáticas ligam as *mesmas* temperaturas T_1 e T_3, em sentidos opostos,

$$W_2 + W_4 = 0 \qquad (\text{com } C_V \text{ constante: } W_2 = -C_V(T_3 - T_1) = -W_4)\,.$$

Portanto

$$W_{\rm tot} = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = W_1 + W_3.$$

Conferência por outra via: no ciclo, $\Delta U_{\rm ciclo} = 0 \Rightarrow W_{\rm tot} = Q_{\rm tot} = Q_1 + Q_3$; nas isotermas do gás ideal, $\Delta U = 0 \Rightarrow Q_1 = W_1$ e $Q_3 = W_3$. O resultado é o mesmo.

Explicitando (isotermas reversíveis):

$$W_1 = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V}\, dV = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} < 0, \qquad W_3 = RT_3 \ln \frac{V_4}{V_3} > 0.$$

Se II e IV forem adiabáticas reversíveis, $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}$ e $T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1}$; multiplicando membro a membro, $(V_2 V_4)^{\gamma-1} = (V_3 V_1)^{\gamma-1}$, isto é, $V_4/V_3 = V_1/V_2$, e então

$$W_{\rm tot} = R\,(T_3 - T_1) \ln \frac{V_1}{V_2} > 0,$$

coerente com o ciclo horário: o gás realiza trabalho líquido igual à área interna do ciclo (unidade: J). Caso limite: $T_3 = T_1 \Rightarrow W_{\rm tot} = 0$. Na convenção oposta ($W$ realizado sobre o gás), todos os sinais se invertem, mas $W_2 + W_4 = 0$ continua valendo.

ANSWER: a) Ciclo de Carnot percorrido no sentido horário no diagrama $P \times V$: I = compressão isotérmica em T_1 ($1 \to 2$); II = compressão adiabática ($2 \to 3$, de T_1 a $T_3 > T_1$); III = expansão isotérmica em T_3 ($3 \to 4$); IV = expansão adiabática ($4 \to 1$). b) Nas adiabáticas, $Q = 0 \Rightarrow W = -\Delta U$ e, como a U do gás ideal só depende de T, $W_2 = -[U(T_3) - U(T_1)] = -W_4$; logo $W_2 + W_4 = 0$ e $W_{\rm tot} = W_1 + W_3 = RT_1 \ln(V_2/V_1) + RT_3 \ln(V_4/V_3)$; com adiabáticas reversíveis, $W_{\rm tot} = R(T_3 - T_1)\ln(V_1/V_2) > 0$.

Questão 3

Solução

Hipóteses. A lei de velocidade tem a forma $v = k\,[\mathrm{SO_2}]^m[\mathrm{O_3}]^n$. Usamos o método das velocidades iniciais: a temperatura é constante (300 K) e as demais condições (volume, luz UV) são as mesmas em todos os experimentos. O $\mathrm{N_2}$ é inerte e não entra na lei. Como todos os coeficientes estequiométricos valem 1, não há ambiguidade na definição de v.

a) Ordens parciais.

Nos experimentos 1 e 2, $[\mathrm{SO_2}]$ fica fixo e $[\mathrm{O_3}]$ cai à metade:

$$\frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{0{,}40}{0{,}20}\right)^n = \frac{0{,}118}{0{,}118} = 1 \;\Rightarrow\; 2^n = 1 \;\Rightarrow\; n = 0.$$

Nos experimentos 2 e 3, $[\mathrm{O_3}]$ fica fixo e $[\mathrm{SO_2}]$ triplica:

$$\frac{v_3}{v_2} = \left(\frac{0{,}75}{0{,}25}\right)^m = \frac{1{,}062}{0{,}118} = 9 \;\Rightarrow\; 3^m = 9 \;\Rightarrow\; m = 2.$$

A reação é de ordem 2 em relação ao $\mathrm{SO_2}$ e de ordem zero em relação ao $\mathrm{O_3}$. A ordem global é 2.

b) Lei de velocidade.

$$v = k\,[\mathrm{SO_2}]^2.$$

Os expoentes não coincidem com os coeficientes da equação global. Logo, a reação não é elementar: o $\mathrm{O_3}$ só participa depois da etapa lenta, que é fotoquímica, sob UV.

c) Constante de velocidade a 300 K.

Com o experimento 1, por exemplo:

$$k_{300} = \frac{v}{[\mathrm{SO_2}]^2} = \frac{0{,}118}{(0{,}25)^2} = \frac{0{,}118}{0{,}0625} = 1{,}888\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}.$$

Os experimentos 2 e 3 dão o mesmo valor, pois $1{,}062/(0{,}75)^2 = 1{,}888$, o que confirma a lei obtida. A unidade é a de uma reação de 2.ª ordem global.

d) Energia de ativação.

Pela equação de Arrhenius, $k = A\,e^{-E_a/RT}$, supondo A e E_a independentes de T. Para duas temperaturas:

$$\ln\frac{k_{1000}}{k_{300}} = \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{1000}\right).$$

O valor 7,56 corresponde a $k_{1000} = 7{,}56\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}$, na mesma unidade de k_{300}. A razão entre as constantes é

$$\frac{k_{1000}}{k_{300}} = \frac{7{,}56}{1{,}888} \simeq 4{,}0, \qquad \ln 4 = 2\ln 2 \simeq 1{,}386,$$

e a diferença dos inversos das temperaturas é

$$\frac{1}{300} - \frac{1}{1000} = \frac{10-3}{3000} = \frac{7}{3000}\ \mathrm{K}^{-1}.$$

Portanto,

$$E_a = \frac{R\ln 4}{7/3000} = \frac{8{,}3 \cdot 1{,}386 \cdot 3000}{7}\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}} \simeq 4{,}93{\times}10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}} \simeq 4{,}9\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}.$$

Com $R = 1{,}987\ \mathrm{cal\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$, o mesmo cálculo dá $E_a \simeq 1{,}18\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$.

Verificação. $E_a > 0$, como esperado, já que k aumenta com T. O valor é pequeno: entre 300 K e 1000 K a constante apenas quadruplica. Isso é coerente com um processo ativado pela luz UV, em que a energia vem principalmente dos fótons, e não da agitação térmica.

ANSWER: a) ordem 2 em SO_2 e ordem 0 em O_3 (global 2); b) $v = k[SO_2]^2$; c) $k = 1{,}888\ \mathrm{L\cdot mol^{-1}\cdot s^{-1}}$ (a 300 K); d) $E_a \simeq 4{,}93{\times}10^3\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}} \approx 4{,}9\ \mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$ ($\approx 1{,}18\ \mathrm{kcal\cdot mol^{-1}}$).

Questão 4

Solução

Hipóteses. Equilíbrio de dimerização em benzeno:

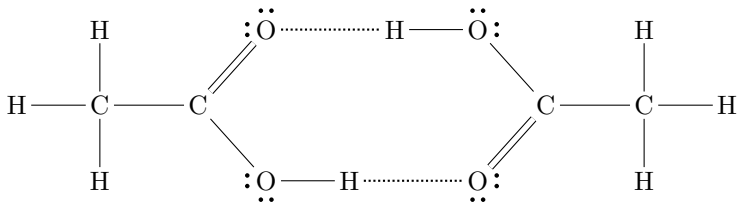
$$2\,\mathrm{CH_3COOH} \rightleftharpoons (\mathrm{CH_3COOH})_2 \qquad (\mathrm{M\ monômero,\ D\ dímero}).$$

"Cada mol de monômero gera 0,42 mol de dímero": de cada 1 mol de ácido introduzido formam-se 0,42 mol de D, consumindo $2 \cdot 0{,}42 = 0{,}84$ mol de M.

	M	D
início	1	0
reage/forma	−0,84	+0,42
equilíbrio	0,16	0,42

a) No dímero cíclico, o H da hidroxila (ligado a O, muito eletronegativo) de cada molécula interage com um par isolado do O carbonílico da outra: são **ligações de hidrogênio** (duas, O−H $\cdots$ O=C), fechando um anel de 8 átomos. O dímero é favorecido em benzeno, solvente apolar que não compete por essas interações.

b) Estrutura de Lewis (traços: pares ligantes; pontos: pares isolados; pontilhado: ligações de hidrogênio):



Cada C e cada O completam o octeto e cada H tem 2 elétrons: são 24 elétrons de valência por monômero (48 no dímero). As ligações de hidrogênio (pontilhado) não são pares compartilhados novos: são a atração entre um H da hidroxila e um par isolado do O carbonílico vizinho.

c) O enunciado só fixa a proporção; tomamos como base 1 mol de ácido por litro de solução ($C_0 = 1\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$). No equilíbrio, $[\mathrm{M}] = 0{,}16\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$ e $[\mathrm{D}] = 0{,}42\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$:

$$K_c = \frac{[\mathrm{D}]}{[\mathrm{M}]^2} = \frac{0{,}42}{(0{,}16)^2} = \frac{0{,}42}{0{,}0256} \simeq 16{,}4\ \mathrm{L\,mol^{-1}}.$$

(Em geral, $K_c = \dfrac{0{,}42\,C_0}{(0{,}16\,C_0)^2} = \dfrac{16{,}4}{C_0}$; por isso o item d precisa *impor* a mesma relação dímero/monômero.)

d) *Partículas de soluto.* Mantida a mesma relação, cada mol de ácido dissolvido dá $0{,}16 + 0{,}42 = 0{,}58$ mol de partículas (fator de van 't Hoff $i = 0{,}58$).

Molalidade. Em 1 L de solução há $n = 0{,}10$ mol de ácido ($M = 60{,}05\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$): massa 6,005 g e volume $6{,}005/1{,}05 \simeq 5{,}7$ mL. Admitindo volumes aditivos, há $1000 - 5{,}7 = 994{,}3$ mL de benzeno, isto é, $m_{\mathrm{benzeno}} = 994{,}3 \cdot 0{,}87 \simeq 865$ g $= 0{,}865$ kg. Logo, a molalidade analítica do ácido é

$$b = \frac{0{,}10}{0{,}865} \simeq 0{,}1156\ \mathrm{mol\,kg^{-1}}.$$

Crioscopia (solução diluída; só benzeno puro cristaliza):

$$\Delta T_f = K_f\, i\, b = 5{,}12 \cdot 0{,}58 \cdot 0{,}1156 \simeq 0{,}343\ \mathrm{K} \quad \Rightarrow \quad T_f = 5{,}45 - 0{,}34 \simeq 5{,}11\ ^\circ\mathrm{C}.$$

Conferência: sem dimerização seria $\Delta T_f \simeq 0{,}59$ K; a associação reduz o número de partículas e, portanto, o abaixamento, como esperado. Desprezando o volume do ácido, $b \simeq 0{,}10/0{,}87 = 0{,}115\ \mathrm{mol\,kg^{-1}}$ e o resultado é o mesmo, 5,11 °C.

ANSWER: a) ligações de hidrogênio O−H$\cdots$O=C (duas, anel de 8 átomos); b) dois CH_3−C(=O)−O−H unidos em anel pelas duas ligações de hidrogênio, cada O com 2 pares isolados (estrutura acima); c) $K_c = 0{,}42/(0{,}16)^2 \simeq 16{,}4\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$ (base 1 mol/L); d) $T_f \simeq 5{,}11\ ^\circ\mathrm{C}$ ($\Delta T_f \simeq 0{,}34$ K).

Questão 5

Solução

1. O que cada calorímetro mede. Considera-se que todo o calor liberado pela combustão é absorvido pelo calorímetro, de capacidade térmica $C = 450\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$. Pela 1ª Lei, $\Delta U = q + w$:

- a volume constante não há trabalho de expansão ($w = 0$), logo $q_V = \Delta U$ e $-\Delta U = C\,\Delta T_V$;
- a pressão constante, $q_P = \Delta H$, logo $-\Delta H = C\,\Delta T_P$.

Como a massa queimada é a mesma (1,0 mol) e a temperatura de referência também (27 °C), subtraímos as duas relações. Uma diferença de temperatura de 16,6 °C é igual a 16,6 K:

$$\Delta H - \Delta U = C\,(\Delta T_V - \Delta T_P) = 450 \cdot 16{,}6 = 7470\ \mathrm{J}.$$

2. Relação entre ΔH e ΔU. Como todas as espécies são gasosas e tratadas como gases ideais, a T constante temos $\Delta H = \Delta U + \Delta(PV) = \Delta U + \Delta n_g RT$, com $T = 27 + 273 = 300$ K. Assim,

$$\Delta n_g = \frac{\Delta H - \Delta U}{RT} = \frac{7470}{8{,}3 \cdot 300} = \frac{7470}{2490} = +3{,}0\ \text{mol de gás por mol de combustível.}$$

O sinal é coerente com o enunciado: se $\Delta n_g > 0$, o sistema a pressão constante gasta parte da energia na expansão contra a atmosfera. Por isso libera menos calor ($|\Delta H| < |\Delta U|$), e o calorímetro de pressão constante aquece menos.

3. Variação de mols gasosos na combustão de um hidrocarboneto. Para $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$, com a água no estado gasoso (item ii):

$$\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y(\mathrm{g}) + \left(x + \tfrac{y}{4}\right)\mathrm{O}_2(\mathrm{g}) \longrightarrow x\,\mathrm{CO}_2(\mathrm{g}) + \tfrac{y}{2}\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}(\mathrm{g}).$$

$$\Delta n_g = \left(x + \frac{y}{2}\right) - \left(1 + x + \frac{y}{4}\right) = \frac{y}{4} - 1.$$

A condição $\Delta n_g = 3$ exige $y = 16$, independentemente de x. Verificando cada candidato:

- acetileno, $\mathrm{C_2H_2} + \frac{5}{2}\mathrm{O_2} \to 2\,\mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$: $\Delta n_g = 3 - 3{,}5 = -0{,}5$;
- p-xileno, $\mathrm{C_8H_{10}} + \frac{21}{2}\mathrm{O_2} \to 8\,\mathrm{CO_2} + 5\,\mathrm{H_2O}$: $\Delta n_g = 13 - 11{,}5 = +1{,}5$;
- n-heptano, $\mathrm{C_7H_{16}} + 11\,\mathrm{O_2} \to 7\,\mathrm{CO_2} + 8\,\mathrm{H_2O}$: $\Delta n_g = 15 - 12 = +3$;
- propeno, $\mathrm{C_3H_6} + \frac{9}{2}\mathrm{O_2} \to 3\,\mathrm{CO_2} + 3\,\mathrm{H_2O}$: $\Delta n_g = 6 - 5{,}5 = +0{,}5$.

4. Conclusão. Só o n-heptano ($\mathrm{C_7H_{16}}$, $y = 16$) tem $\Delta n_g = +3$. Para ele, $\Delta H - \Delta U = 3 \cdot 8{,}3 \cdot 300 = 7470$ J, o que dá $\Delta T_V - \Delta T_P = 7470/450 = 16{,}6$ K, exatamente o valor dado.

ANSWER: A substância é o n-heptano, $\mathrm{C_7H_{16}}$. De $\Delta H - \Delta U = C(\Delta T_V - \Delta T_P) = 7470$ J $= \Delta n_g RT$ obtém-se $\Delta n_g = +3$. Esse valor só ocorre na combustão $\mathrm{C_7H_{16}} + 11\,\mathrm{O_2} \to 7\,\mathrm{CO_2} + 8\,\mathrm{H_2O}$; os outros candidatos dão $-0{,}5$ (acetileno), $+1{,}5$ (p-xileno) e $+0{,}5$ (propeno).

Questão 6

Solução

Quantidades iniciais. Com as massas atômicas da folha de dados:

$$M(\mathrm{CH_3COOH}) = 2(12{,}011)+4(1{,}0079)+2(15{,}999) \approx 60{,}05\,\mathrm{g\,mol^{-1}}, \qquad M(\mathrm{C_2H_5OH}) = 2(12{,}011)+6(1{,}0079)+$$

$$n_{\text{ácido}} = \frac{240}{60{,}05} \approx 4{,}0 \text{ mol}, \qquad n_{\text{etanol}} = \frac{92}{46{,}07} \approx 2{,}0 \text{ mol}.$$

O arredondamento muda os valores em menos de 0,2 %.

a) Equação. Trata-se de uma esterificação de Fischer, catalisada por ácido e reversível. Pela hipótese (i), todas as espécies estão em fase líquida:

$$\mathrm{CH_3COOH(l) + CH_3CH_2OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3(l) + H_2O(l)}$$

A equação já está balanceada com coeficientes $1:1:1:1$. Os átomos conferem: $\mathrm{C_4H_{10}O_3}$ em cada lado. Os produtos são o acetato de etila e a água.

Quadro de equilíbrio (mol). Pela estequiometria $1:1$, formar 1,6 mol de cada produto consome 1,6 mol de cada reagente:

	$\mathrm{CH_3COOH}$	$\mathrm{C_2H_5OH}$	$\mathrm{CH_3COOC_2H_5}$	$\mathrm{H_2O}$
início	4,0	2,0	0	0
reage/forma	−1,6	−1,6	+1,6	+1,6
equilíbrio	2,4	0,4	1,6	1,6

b) Grau de equilíbrio do ácido acético. O grau de equilíbrio é a fração da quantidade inicial do ácido que reagiu até o equilíbrio:

$$\alpha_{\text{ácido}} = \frac{n_{\text{reagiu}}}{n_{\text{inicial}}} = \frac{1{,}6}{4{,}0} = 0{,}40 = 40\,\%.$$

Para comparação, o etanol é o reagente limitante e tem grau de equilíbrio $1{,}6/2{,}0 = 80\,\%$. O valor $0 < \alpha < 1$ é coerente com um equilíbrio que não se completa.

c) Constante de equilíbrio. Pela lei da ação das massas, todas as espécies entram na expressão. A água não é solvente em grande excesso: ela é um produto em quantidade comparável à dos demais componentes. Com $[X] = n_X/V$ e V constante (hipótese ii):

$$K_c = \frac{[\mathrm{CH_3COOC_2H_5}][\mathrm{H_2O}]}{[\mathrm{CH_3COOH}][\mathrm{C_2H_5OH}]} = \frac{\dfrac{1{,}6}{V}\cdot\dfrac{1{,}6}{V}}{\dfrac{2{,}4}{V}\cdot\dfrac{0{,}4}{V}} = \frac{2{,}56}{0{,}96} = \frac{8}{3} \approx 2{,}7.$$

Como $\Delta n = 0$, o volume se cancela. Por isso K_c é adimensional e não depende de V, o que justifica não ser preciso conhecer o volume. Pela hipótese (iii), a temperatura é constante, então K é bem definido. A ordem de grandeza (K de alguns unidades) é a típica das esterificações.

Usando as quantidades sem arredondar (3,997 e 1,997 mol), obtém-se $K \approx 2{,}69$, ou seja, o mesmo $K \approx 2{,}7$.

ANSWER: a) $CH_3COOH(l) + C_2H_5OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5(l) + H_2O(l)$, com coeficientes $1 : 1 : 1 : 1$; b) $\alpha_{\text{ácido acético}} = 1{,}6/4{,}0 = 0{,}40$ (40 %); c) $K_c = \dfrac{1{,}6^2}{2{,}4 \cdot 0{,}4} = \dfrac{8}{3} \approx 2{,}7$ (adimensional)

Questão 7

Solução

Hipótese. Vale $v_0 = k[\mathrm{A}]^\alpha[\mathrm{B}]^\beta[\mathrm{C}]^\gamma$ com o mesmo k em todos os experimentos, pois a temperatura é a mesma. Dividindo cada experimento pelo experimento 1, k se cancela. Em relação ao experimento 1, todas as concentrações são multiplicadas por potências de 2.

a) Comparando os experimentos dois a dois:

$$\begin{aligned}
&\frac{v_2}{v_1} = 2^\alpha 4^\beta 8^\gamma = \frac{5{,}00}{1{,}25} = 4 = 2^2 && \Rightarrow\ \alpha + 2\beta + 3\gamma = 2 \quad \text{(i)}\\
&\frac{v_3}{v_1} = 4^\alpha 2^\beta 16^\gamma = 1 = 2^0 && \Rightarrow\ 2\alpha + \beta + 4\gamma = 0 \quad \text{(ii)}\\
&\frac{v_4}{v_1} = 8^\alpha 16^\beta 2^\gamma && \Rightarrow\ 3\alpha + 4\beta + \gamma = \log_2 \frac{v_4}{v_1} \quad \text{(iii)}
\end{aligned}$$

De (i) e (ii) obtém-se $\alpha = -\dfrac{2+5\gamma}{3}$ e $\beta = \dfrac{4-2\gamma}{3}$. Logo, $3\alpha+4\beta+\gamma = \dfrac{10-20\gamma}{3}$, e o experimento 4 fixa γ.

Mecanismo como critério físico. X é um intermediário reativo, então vale a aproximação do estado estacionário:

$$\frac{d[\mathrm{X}]}{dt} = k_1[\mathrm{A}][\mathrm{B}] - k_2[\mathrm{X}][\mathrm{B}] - k_3[\mathrm{X}][\mathrm{C}] \approx 0 \ \Rightarrow\ v_P = k_2[\mathrm{X}][\mathrm{B}] = \frac{k_1 k_2 [\mathrm{A}][\mathrm{B}]^2}{k_2[\mathrm{B}] + k_3[\mathrm{C}]}.$$

Quando a etapa III domina o consumo de X ($k_3[\mathrm{C}] \gg k_2[\mathrm{B}]$), obtém-se $v_P = \dfrac{k_1 k_2}{k_3}[\mathrm{A}][\mathrm{B}]^2[\mathrm{C}]^{-1}$. Assim, $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = -1$, que satisfazem (i) $1+4-3 = 2$ e (ii) $2 + 2 - 4 = 0$. Em (iii), esses valores dão $3 + 8 - 1 = 10$, ou seja, $v_4 = 2^{10} v_1 = 1024 \cdot 1{,}25 \times 10^{-6} = 1{,}28 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}$.

Observação sobre o experimento 4. A mantissa impressa, $1{,}28 = 1{,}25 \times 1{,}024$, coincide exatamente com $1{,}25 \times 2^{10}$. O expoente 10^{-6} é, portanto, erro de impressão de 10^{-3}. Se o valor impresso fosse tomado ao pé da letra, (iii) daria $\gamma \approx 0{,}49$, $\alpha \approx -1{,}49$ e $\beta \approx 1{,}00$. Isso é fisicamente absurdo: A apenas alimenta a formação de P, logo não pode ter ordem negativa, e C apenas consome X, logo não pode acelerar a formação de P. Portanto:

$$\boxed{\alpha = 1, \quad \beta = 2, \quad \gamma = -1}$$

b) Do experimento 1:

$$k = \frac{v_1}{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]^2[\mathrm{C}]^{-1}} = \frac{1{,}25 \times 10^{-6}}{(1{,}0 \times 10^{-2})(1{,}0 \times 10^{-2})^2/(1{,}0 \times 10^{-2})} = \frac{1{,}25 \times 10^{-6}}{1{,}0 \times 10^{-4}} = 1{,}25 \times 10^{-2}.$$

Unidades: $[k] = \dfrac{\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}}}{(\mathrm{mol\,L^{-1}})^{1+2-1}} = \mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}$. Logo, $\boxed{k = 1{,}25 \times 10^{-2}\ \mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}}$.

Conferência: o exp. 2 dá $1{,}25\times10^{-2}\cdot(2\times10^{-2})(4\times10^{-2})^2/(8\times10^{-2}) = 5{,}00\times10^{-6}$ e o exp. 3 dá $1{,}25\times10^{-2}\cdot(4\times10^{-2})(2\times10^{-2})^2/(1{,}6\times10^{-1}) = 1{,}25\times10^{-6}$, ambos conforme a tabela.

c) Lei cinética completa:

$$\boxed{v_P = 1{,}25\times10^{-2}\,\frac{[\mathrm{A}][\mathrm{B}]^2}{[\mathrm{C}]}\quad(\mathrm{mol\,L^{-1}\,s^{-1}},\ k \text{ em } \mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}})}$$

Aqui $k = k_1k_2/k_3$. Essa lei vale no regime em que a etapa III predomina sobre a etapa II no consumo de X, e C atua como inibidor (ordem -1).

d) Ordem global: $n = \alpha+\beta+\gamma = 1+2-1 = 2$. Isso é coerente com a unidade $\mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}$, típica de ordem 2.

ANSWER: $\alpha=1$, $\beta=2$, $\gamma=-1$; $k = 1{,}25\times10^{-2}\ \mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}$; $v_P = 1{,}25\times10^{-2}\,[\mathrm{A}][\mathrm{B}]^2[\mathrm{C}]^{-1}$; ordem global $= 2$.

Questão 8

Solução

1. Reação envolvida (síntese de Wurtz). Haleto de alquila com sódio metálico em meio anidro (éter seco) sofre acoplamento redutivo, unindo os dois grupos alquila:

$$2\,\mathrm{R{-}Cl} + 2\,\mathrm{Na} \longrightarrow \mathrm{R{-}R} + 2\,\mathrm{NaCl}.$$

A proporção 2 mol de X : 2 mol de Na é a "quantidade equivalente" do enunciado. Logo, Y é um alcano *simétrico* R−R, com o dobro de carbonos de R. O meio anidro é necessário porque o Na (e o intermediário organossódico) reagiria com a água.

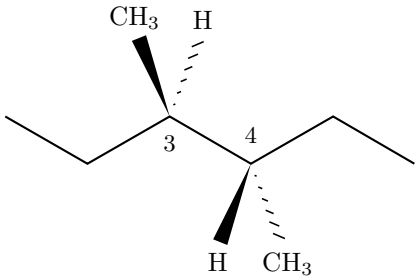
2. Condições sobre Y. Como R−R é simétrico, seus carbonos quirais aparecem aos pares equivalentes. Se Y tem dois carbonos quirais e não desvia a luz polarizada, as duas configurações devem ser opostas, (R, S): é a forma *meso*, cuja atividade óptica se anula por compensação interna (há um elemento de simetria interno). Já as formas (R, R) e (S, S) seriam quirais e opticamente ativas.

3. Menor número de carbonos. Testam-se os menores grupos R:

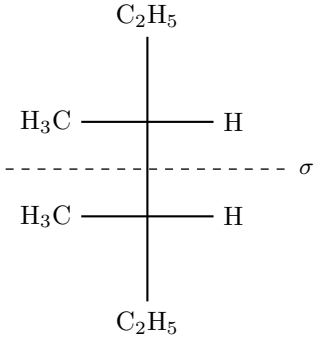
- R com até 3 carbonos: metil, etil, propil e isopropil geram etano, butano, hexano e 2,3-dimetilbutano. Nenhum deles tem carbono quiral: no 2,3-dimetilbutano, C2 e C3 têm dois CH_3 iguais. Mesmo um R cíclico (ciclopropil), que não é alquila, daria o biciclopropil, sem carbono quiral.
- R com 4 carbonos: butil → octano, isobutil → 2,5-dimetil-hexano e terc-butil → 2,2,3,3-tetrametilbutano não têm carbono quiral. Já *sec*-butil → **3,4-dimetil-hexano** serve: C3 e C4 ligam-se a H, CH_3, C_2H_5 e $CH(CH_3)C_2H_5$, quatro grupos distintos.

Portanto, o menor Y tem 8 carbonos: é o *meso*-3,4-dimetil-hexano, $(3R, 4S)$-3,4-dimetil-hexano (C_8H_{18}).

a) Estrutura tridimensional de Y. Mostram-se duas representações. À esquerda, a cadeia em zigue-zague no plano, com cunha cheia (para frente) e cunha tracejada (para trás). À direita, a projeção de Fischer.



$(3R, 4S)$



Verificação CIP. Em C3, a ordem de prioridade é C4 (C, C, H) > C2 (C, H, H) > CH_3 > H. Com o H para trás, o percurso C4 → C2 → CH_3 é horário, logo C3 é *R*. Em C4, a ordem é C3 > C5 > CH_3 > H. Aqui o H está para frente, o que inverte a leitura, e C4 é *S*.

Na conformação eclipsada (Fischer) há um plano de simetria σ entre C3 e C4. Na conformação antiperiplanar (zigue-zague) há um centro de inversão no ponto médio da ligação C3–C4. Em ambos os casos, os desvios causados por C3 e C4 se cancelam e Y é opticamente inativo.

b) Nomenclatura de X. Para que R−R seja o 3,4-dimetil-hexano, R deve ser o *sec*-butil (butan-2-il), $CH_3CH_2CH(CH_3)-$. Portanto,

$$\mathrm{X} = \mathrm{CH_3{-}CHCl{-}CH_2{-}CH_3}: \quad \textbf{2-clorobutano}.$$

Observação: X é quiral. Partindo do 2-clorobutano racêmico, o acoplamento de um grupo *R* com um grupo *S* fornece a forma *meso*, que é Y.
ANSWER: a) Y = *meso*-3,4-dimetil-hexano, (3*R*, 4*S*)-3,4-dimetil-hexano (C_8H_{18}), representado acima: zigue-zague com o CH_3 de C3 em cunha e o de C4 tracejado; na projeção de Fischer, os dois CH_3 ficam do mesmo lado, com plano de simetria. b) X = 2-clorobutano, $CH_3CHClCH_2CH_3$.

Questão 9

Solução

1) Massa molar de A (crioscopia). Supomos que a solução é diluída e que A é um não eletrólito em benzeno, ou seja, não se dissocia nem se associa ($i = 1$). Vale então a lei de Raoult para a crioscopia:

$$\Delta T_c = K_c\, W, \qquad W = \frac{m_A/M_A}{m_{\text{benzeno}}} \;\Rightarrow\; M_A = \frac{K_c\, m_A}{\Delta T_c\, m_{\text{benzeno}}} = \frac{5{,}12\ \text{K kg mol}^{-1} \cdot 53\ \text{g}}{1{,}28\ \text{K} \cdot 2\ \text{kg}} = 106\ \text{g mol}^{-1}.$$

Uma variação de 1,28 °C é igual a uma variação de 1,28 K. Conferência: $W = \frac{53/106}{2} = 0{,}25\ \text{mol kg}^{-1}$ e $5{,}12 \cdot 0{,}25 = 1{,}28$ K. A solução é de fato diluída.

2) Fórmulas moleculares possíveis. Entre os derivados do benzeno formados por C, H e O:

- hidrocarbonetos alquilbenzênicos C_nH_{2n-6}: $14n - 6 = 106 \Rightarrow n = 8$, ou seja, C_8H_{10} ($M \approx 106{,}17$);
- aldeído aromático $C_nH_{2n-8}O$: $14n + 8 = 106 \Rightarrow n = 7$, ou seja, C_7H_6O ($M \approx 106{,}12$). Seu único isômero benzênico é o benzaldeído, C_6H_5CHO.

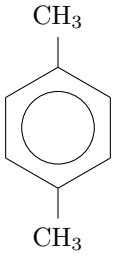
3) Teste de Tollens. O reativo de Tollens ($[Ag(NH_3)_2]^+$) oxida aldeídos e forma o espelho de prata. O benzaldeído daria teste positivo. Como o teste foi negativo, A não é aldeído, logo $A = C_8H_{10}$. Essa fórmula tem 4 insaturações, todas no anel benzênico, então os 2 carbonos restantes são saturados. Os isômeros possíveis são o etilbenzeno e o *o*-, *m*- e *p*-xileno.

4) Halogenação com produto único. Contamos os tipos de hidrogênio não equivalentes por simetria, pois cada tipo gera um monoderivado diferente:

- *No anel* (X_2/FeX_3): o etilbenzeno tem H em orto, meta e para (3 produtos; na prática, orto + para). O *o*-xileno tem 2 tipos (posições 3 e 4) e o *m*-xileno tem 3 tipos (posições 2, 4 e 5). No *p*-xileno os 4 H do anel são equivalentes ⇒ produto único: 2-halo-1,4-dimetilbenzeno.
- *Na cadeia lateral* ($X_2/h\nu$): o etilbenzeno tem dois tipos de H (CH_2 e CH_3), logo dá mais de um produto. No *p*-xileno os dois CH_3 são equivalentes ⇒ produto único: haleto de 4-metilbenzila.

Só o *p*-xileno dá um único monoderivado halogenado nas duas condições.

Conclusão. A é o *p*-xileno (1,4-dimetilbenzeno), C_8H_{10}, $M \approx 106\ \text{g mol}^{-1}$:



ANSWER: A é o *p*-xileno (1,4-dimetilbenzeno), $C_6H_4(CH_3)_2$, com massa molar de 106 $g\,mol^{-1}$.

Questão 10

Solução

1. Modelo (relógio Th–Pb). O decaimento radioativo segue cinética de primeira ordem. Sendo N_0 o número inicial de núcleos de ^{232}Th na formação do mineral ($t = 0$):

$$N_{\mathrm{Th}}(t) = N_0\, e^{-\lambda t}, \qquad \lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}}.$$

Toda a série do ^{232}Th termina em ^{208}Pb. Os nuclídeos intermediários têm meias-vidas desprezíveis frente a $1{,}41 \times 10^{10}$ anos, logo sua quantidade acumulada é desprezível. Assim, cada núcleo de Th que decai origina um átomo de ^{208}Pb. Pelas hipóteses do enunciado (sistema fechado e chumbo exclusivamente radiogênico, isto é, ^{208}Pb inicial nulo):

$$N_{\mathrm{Pb}} = N_0 - N_{\mathrm{Th}} = N_{\mathrm{Th}}\left(e^{\lambda t} - 1\right) \implies R = \frac{n(^{208}\mathrm{Pb})}{n(^{232}\mathrm{Th})} = e^{\lambda t} - 1.$$

Daí:

$$t = \frac{\ln(1+R)}{\lambda} = \frac{t_{1/2}}{\ln 2}\,\ln(1+R).$$

A razão dada já é molar (atômica). Por isso, os teores de ThO_2 e U_3O_8 e as massas molares não entram no cálculo. Os dados do urânio também não são necessários para o relógio Th–Pb.

2. Cálculo do logaritmo com os dados fornecidos. Com $R = 0{,}024$:

$$1+R = 1{,}024 = \frac{128}{125} = \frac{2^7}{5^3} \implies \ln(1{,}024) = 7\ln 2 - 3\ln 5 \approx 7(0{,}693) - 3(1{,}609) = 4{,}851 - 4{,}827 = 0{,}024.$$

Esse valor é coerente com $\ln(1+x) \approx x$ para $x \ll 1$.

3. Idade. A constante de decaimento vale

$$\lambda = \frac{0{,}693}{1{,}41 \times 10^{10}\ \text{ano}} \approx 4{,}91 \times 10^{-11}\ \text{ano}^{-1}.$$

Logo:

$$t = \frac{1{,}41 \times 10^{10}\ \text{ano}}{0{,}693} \times 0{,}024 \approx 4{,}9 \times 10^{8}\ \text{anos}.$$

4. Verificações.

- *Unidades:* $\ln(1+R)$ é adimensional e $1/\lambda$ está em anos, logo t sai em anos.
- *Ordem de grandeza:* R é pequeno, então $t \ll t_{1/2}$. De fato, $t/t_{1/2} \approx 0{,}035$, de modo que restam cerca de 97,6 % do ^{232}Th inicial (1/1,024).
- *Sensibilidade ao arredondamento:* com logaritmos mais precisos, $\ln 1{,}024 = 0{,}0237$, o que dá $t \approx 4{,}8 \times 10^8$ anos. A estimativa, portanto, é de cerca de 480 a 490 milhões de anos.

- *Consistência com o urânio:* se o sistema U–Pb também ficou fechado, deve-se ter $^{206}\mathrm{Pb}/^{238}\mathrm{U} = e^{\lambda_U t} - 1$, com $\lambda_U = 0{,}693/(4{,}47 \times 10^9)$. Isso dá $\approx 0{,}08$, que serviria de checagem independente da idade.

ANSWER: $t = \dfrac{t_{1/2}(\mathrm{Th})}{\ln 2} \ln(1 + 0{,}024) = \dfrac{1{,}41 \times 10^{10}}{0{,}693} (7 \ln 2 - 3 \ln 5) \approx 4{,}9 \times 10^8$ anos (cerca de 490 milhões de anos).

Apêndice: parecer do avaliador

Questão 1: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: As reações são:
- $MnO_2 + 4\ HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2\ H_2O$ (forma iônica: $MnO_2 + 4H? + 2Cl^- \rightarrow Mn^2? + Cl_2 + 2H_2O$)
- $Cl_2 + 2\ NaBr \rightarrow 2\ NaCl + Br_2$
- Global: $MnO_2 + 4\ HCl + 2\ NaBr \rightarrow MnCl_2 + 2\ NaCl + Br_2 + 2\ H_2O$

Proporção: $MnO_2 : Cl_2 : NaBr = 1 : 1 : 2$.

Valores: n(NaBr) = 2,06/102,89 ≈ 0,0200 mol, logo $n(MnO_2) = 0{,}0100$ mol. Com $M(MnO_2) = 86{,}94$ g/mol, a massa é **$m(MnO_2) \approx 0{,}87$ g** (0,870 g). Considera-se MnO_2 puro, rendimento de 100% e a quantidade estequiométrica mínima.

Conferi o enunciado na página 2 do PDF original, e a transcrição está fiel.

Resposta final: o candidato encontrou $m(MnO_2) \approx 0{,}870$ g, o mesmo valor da minha referência. Refiz a conta em Python com as massas da tabela:
- n(NaBr) = 2,06/102,894 = 0,020021 mol
- $n(MnO_2) = 0{,}010010$ mol
- $m = 0{,}010010 \times 86{,}936 = 0{,}8703$ g

Com massas arredondadas, $2{,}06/103/2 \times 87 = 0{,}87$ g. A resposta está correta.

Armadilhas, uma a uma:
1. **Proporção $MnO_2 : Cl_2 : NaBr = 1 : 1 : 2$.** Está correta e explícita, com $n(MnO_2) = n(NaBr)/2$. O candidato não caiu no erro de 1 : 1, que dá 1,74 g, nem no de $4\ HCl \rightarrow 2\ Cl_2$, que dá 0,435 g.
2. **Balanceamento da geração de cloro.** O candidato fez pelas semirreações, $MnO_2 + 4\ H? + 2e^- \rightarrow Mn^2? + 2\ H_2O$ e $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$. Depois completou com os íons espectadores e chegou a $MnO_2 + 4\ HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2\ H_2O$. A equação está correta e o balanço de elétrons foi explicado.
3. **Produto de manganês.** $Mn^2?$ ($MnCl_2$) está correto.
4. **Reações pedidas.** As duas estão presentes e balanceadas: a geração de Cl_2 e o deslocamento $Cl_2 + 2\ NaBr \rightarrow 2\ NaCl + Br_2$. O deslocamento foi justificado pela força oxidante, $Cl_2 > Br_2$.
5. **Br_2 em vez de Br.** Está correto: 1 mol de Cl_2 libera o bromo de 2 mol de NaBr.
6. **Massas molares.** Estão corretas: NaBr = 102,894 g/mol e MnO_2 = 86,936 g/mol.
7. **Hipóteses.** Pureza e rendimento de 100% estão explícitos. O candidato observou que, com pirolusita impura, seria preciso dividir pelo teor de MnO_2.
8. **HCl concentrado e aquecimento.** Há um comentário qualitativo correto.

9. **Algarismos significativos.** 0,870 g tem 3 algarismos significativos, coerente com 2,06 g.

Há também uma verificação de ordem de grandeza.

Ressalvas, todas menores:
- Br_2(?) em vez de (aq).
- Não há valores de E° nem a forma iônica do deslocamento.
- Não há equação global somada.

A resolução está clara, organizada e rigorosa, no nível de um gabarito comentado.

- [minor] O candidato escreveu Br_2(?) na equação de deslocamento. Em meio aquoso, 0,01 mol de Br_2 (cerca de 1,6 g) tende a ficar dissolvido, como Br_2(aq), a menos que o volume seja muito pequeno. O estado físico não é pedido. Seria melhor escrever Br_2(aq) ou não indicar o estado.

- [minor] O deslocamento foi justificado só pela ordem de reatividade dos halogênios, $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$. Essa justificativa é aceitável, porque a folha de dados não traz potenciais. Seria mais rigoroso citar os potenciais $E°(Cl_2/Cl^-) = 1{,}36$ V e $E°(Br_2/Br^-) = 1{,}07$ V e escrever a forma iônica, $Cl_2 + 2\ Br^- \rightarrow 2\ Cl^- + Br_2$. É um acréscimo opcional.

- [minor] Faltou somar as etapas na equação global $MnO_2 + 4\ HCl + 2\ NaBr \rightarrow MnCl_2 + 2\ NaCl + Br_2 + 2\ H_2O$. Também faltou explicar que o HCl precisa ser concentrado porque, nas condições padrão, $E°(MnO_2/Mn^2?) = 1{,}23$ V é menor que $E°(Cl_2/Cl^-) = 1{,}36$ V. Nada disso é obrigatório. A proporção 1 : 1 : 2 está explícita e o comentário qualitativo sobre a concentração está correto.

Questão 2: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) O processo é um ciclo de Carnot 1→2→3→4→1 percorrido no sentido horário, ou seja, uma máquina térmica com trabalho líquido feito pelo gás positivo. As etapas são:
- 1→2: isoterma fria T1, compressão para a esquerda.
- 2→3: adiabática íngreme, compressão em que T sobe de T1 para T3 (T3 > T1).
- 3→4: isoterma quente T3, expansão para a direita.
- 4→1: adiabática, expansão em que T cai de T3 para T1.

As adiabáticas são mais inclinadas que as isotermas. P3 é a maior pressão do ciclo e P1 a menor; V3 é o menor volume e V1 o maior.

b) Como Q2 = Q4 = 0, a 1ª Lei dá W2 = -ΔU_II e W4 = -ΔU_IV. Para gás ideal U = U(T), então ΔU_II = Cv(T3 - T1) e ΔU_IV = Cv(T1 - T3).

Logo W2 = -W4 e W2 + W4 = 0, de modo que W_tot = W1 + W3. Equivalentemente: ΔU_ciclo = 0 e ΔU_isot = 0 dão W_tot = Q1 + Q3 = W1 + W3.

Explicitamente, W1 = RT1 ln(V2/V1) < 0 e W3 = RT3 ln(V4/V3) > 0. No caso reversível, V4/V3 = V1/V2 e W_tot = R(T3 - T1)ln(V1/V2) > 0, com o trabalho medido como feito pelo gás.

Conferi o enunciado no original (p. 2). A transcrição está fiel. As respostas finais do candidato coincidem com as da minha referência nos dois itens.

Item a. O candidato descreve um ciclo de Carnot no sentido horário (motor):
- I: isoterma T1, compressão 1→2.
- II: adiabática, compressão 2→3, com T3 > T1.
- III: isoterma T3, expansão 3→4.
- IV: adiabática, expansão 4→1.

Ele também afirma que as adiabáticas são mais íngremes que as isotermas, porque $\gamma > 1$. Compilei o TikZ dele com pdflatex e conferi a imagem:
- As coordenadas são fisicamente consistentes ($\gamma = 5/3$, T3/T1 = 1,5). Recalculei em Python: V3 = 1,0887, P3 = 1,3778, V4 = 2,7217 e P4 = 0,5511. Cada ponto cai exatamente na interseção correta de isoterma com adiabática.
- As setas indicam o sentido certo e o ciclo é horário.
- Os estados 1 a 4 e as etapas I a IV estão rotulados de forma legível.
- P3 é a pressão máxima, P1 a mínima e P4 > P1.

Item b. Ele declara a convenção (W feito pelo gás, ΔU = Q - W). Com Q2 = Q4 = 0, obtém W2 = -[U(T3) - U(T1)] = -W4. Usa U = U(T) do gás ideal e deixa claro que a igualdade vem de as duas adiabáticas ligarem as mesmas temperaturas, e não de ser o mesmo caminho. Observa que o argumento vale mesmo para etapas irreversíveis, já que U é função de estado. Confere o resultado por outra via: ΔU_ciclo = 0 e Q = W nas isotermas. Explicita W1 = RT1 ln(V2/V1) < 0 e W3 = RT3 ln(V4/V3) > 0. Deduz corretamente V4/V3 = V1/V2 no caso reversível, de onde sai W_tot = R(T3 - T1)ln(V1/V2) > 0. Comenta ainda o caso limite e a inversão de sinais na convenção oposta.

Armadilhas. Todas foram tratadas:
- não diz que o caminho é o mesmo;
- não confunde Q = 0 com W = 0;
- não diz que W_tot = 0;
- não diz que W = 0 nas isotermas;
- usa a hipótese de gás ideal;
- conclui T3 > T1;
- desenha as adiabáticas mais inclinadas que as isotermas;
- mantém uma convenção de sinal consistente;
- usa Cv, e não Cp;
- dá o sinal correto de W1;

- não depende de PV^γ.

Nota. Restam apenas detalhes menores: chamar o processo de 'Carnot' sem condicionar à reversibilidade logo de início, e explicitar mais as relações entre pressões e volumes no texto. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Na identificação das etapas, o candidato chama o processo de 'ciclo de Carnot' sem ressalva. Isso só vale se as etapas II e IV forem adiabáticas reversíveis, e o enunciado diz apenas 'muito rápidas, sem troca de calor'. A ressalva aparece depois (curvas II e IV 'apenas indicativas' no caso irreversível), mas a primeira afirmação devia vir condicionada: 'ciclo de Carnot, idealizando II e IV como adiabáticas reversíveis'.

- [minor] O texto não diz explicitamente que P3 é a maior pressão, que P1 é a menor e que P4 > P1 (P4 = RT3/V4 > RT1/V1), nem que V3 < V2 e V4 < V1. O gráfico mostra tudo isso com coordenadas consistentes, mas uma frase resumindo essas relações reforçaria o item a.

- [minor] Em II, a conclusão T3 > T1 ('o trabalho recebido aquece o gás') é correta, mas a justificativa é curta. O ideal seria escrever W2 < 0 (dV < 0 e P_ext > 0), ΔU_II = -W2 > 0, e daí, como U = U(T) é crescente em T, T3 > T1. No caso irreversível, convém também notar que o trabalho é $\int$P_ext dV, e não $\int$P dV.

Questão 3: nota 9,3 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Ordem 0 em O_3: nos experimentos 1 e 2, $[O_3]$ cai pela metade e v não muda. Ordem 2 em SO_2: nos experimentos 2 e 3, $[SO_2]$ triplica e v fica 9 vezes maior. Ordem global = 2.
b) $v = k\cdot[SO_2]^2$, ou seja, $v = k\cdot[SO_2]^2\cdot[O_3]^0$.
c) k(300 K) = 0,118/(0,25)^2 = 1,888 $\approx$ 1,89 L·mol^{-1}·s^{-1}.
d) k_2/k_1 = 7,56/1,888 $\approx$ 4. Então ln 4 = 1,386 = (E?/8,3)·(1/300 - 1/1000), o que dá E? $\approx 4{,}93\times10^3$ J/mol $\approx$ 4,9 kJ/mol ($\approx$ 1,18 kcal/mol com R = 1,987 cal·mol^{-1}·K^{-1}).

Conferi o enunciado na página 2 do PDF original e ele bate com a transcrição. As quatro respostas finais do candidato coincidem com as da minha referência, e refiz as contas em python. a) A ordem em O_3 é 0: nos experimentos 1 e 2, a razão das velocidades é 1 = 2?. A ordem em SO_2 é 2: nos experimentos 2 e 3, 1,062/0,118 = 9 = 3?. A ordem global é 2. b) $v = k[SO_2]^2$. c) k = 0,118/0,0625 = 1,888 L·mol^{-1}·s^{-1}, e o experimento 3 dá o mesmo valor (1,062/0,5625 = 1,888). d) k_2/k_1 = 7,56/1,888 = 4,004 $\approx$ 4, ln 4 = 1,386 e 1/300 - 1/1000 = 7/3000. Daí E? = 8,3·1,386·3000/7 = 4930 J/mol $\approx$ 4,9 kJ/mol, ou 1180 cal/mol com R = 1,987. Todas as armadilhas foram evitadas. O candidato não usou os coeficientes estequiométricos como ordens e escolheu os pares de experimentos certos (em cada par, só uma concentração varia). Deu a unidade correta de k para ordem 2 e leu o 7,56 'em módulo' nessa mesma unidade. Usou temperaturas em K, ln e a ordem certa em ($1/T_1$ - $1/T_2$), o que dá E? > 0.

Percebeu que a razão ≈ 4 foi planejada para usar $\ln 4 = 2 \ln 2$. Também tratou N_2, volume constante e UV como condições comuns a todos os experimentos. A apresentação é clara e as hipóteses estão explícitas. A nota não chega a 10 por causa de duas afirmações sobre mecanismo e sobre a origem da energia ('etapa lenta fotoquímica', 'energia vem dos fótons'). Elas aparecem como conclusões, mas os dados não as sustentam. São falhas pequenas, que não afetam nenhuma resposta. A resolução serve como gabarito comentado se essas frases forem tratadas como hipóteses ou retiradas.

- [minor] Item b): a frase 'Logo, a reação não é elementar: o O_3 só participa depois da etapa lenta, que é fotoquímica, sob UV' apresenta como conclusão ('Logo') algo que os dados não sustentam. Eles mostram apenas que a reação não é elementar e que o O_3 não entra na etapa determinante. Dizer que essa etapa é 'fotoquímica' é especulação. Além disso, a ordem 2 em SO_2 sugere uma etapa lenta bimolecular em SO_2 ou um pré-equilíbrio, o que não combina naturalmente com uma etapa fotoquímica primária. O certo é tratar isso como hipótese de mecanismo ou retirar a frase.

- [minor] Verificação em d): a afirmação 'a energia vem principalmente dos fótons, e não da agitação térmica' também é especulativa. O E? calculado é uma energia de ativação aparente, obtida pela variação de k com T, e nada no enunciado permite separar a contribuição fotoquímica da térmica. Seria melhor dizer só que $E? > 0$ e pequena é coerente com k apenas quadruplicar.

- [minor] O candidato não diz que a ordem zero em O_3 vale apenas na faixa de concentrações estudada. Ele também arredonda $k_2/k_1 = 4{,}004$ para 4 sem citar que o valor exato dá $E? \approx 4935$ J/mol. A diferença é desprezível e o arredondamento é justificado pelo ln 2 da folha de dados, então isso é apenas um detalhe de rigor.

Questão 4: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Ligações (pontes) de hidrogênio. São duas, do tipo O–H···O=C, entre as carboxilas das duas moléculas, e fecham um anel de 8 membros. O benzeno é apolar e não compete por essas ligações.

b) Dímero cíclico. Em cada metade: H3C–C(=O)–O–H, com 2 pares isolados em cada O. Cada O–H de uma molécula faz ligação de hidrogênio (pontilhada) com o O carbonílico da outra. O total é de 48 elétrons de valência, e todas as cargas formais são zero.

c) Para 2 CH3COOH ? (CH3COOH)2:
- no equilíbrio, para cada mol inicial, sobram 0,16 mol de monômero e há 0,42 mol de dímero (grau de associação $\alpha = 0{,}84$);
- $K_c = [D]/[M]^2 = 0{,}42/0{,}16^2 \approx 16{,}4$ L·mol^{-1} (≈ 16), na base de 1 mol·L^{-1};

- forma geral: Kc = 16,4/C0, que dá 164 L·mol^{-1} se a base for 0,10 mol·L^{-1};
- sentido inverso: K' ≈ 0,061 mol·L^{-1}.

d) Os dados vêm do benzeno, que é o solvente:
- i = 0,16 + 0,42 = 0,58;
- W ≈ 0,10/0,87 ≈ 0,115 mol·kg^{-1};
- ΔTf = 5,12 × 0,115 × 0,58 ≈ 0,34 K.

Tf ≈ 5,45 - 0,34 ≈ 5,11 °C (≈ 278,3 K).

Reli o enunciado no PDF (página 3); a transcrição confere. As respostas do candidato coincidem com a minha referência em todos os itens. Refiz todas as contas em Python e compilei o desenho da estrutura de Lewis.

Leitura do dado "cada mol de monômero gera 0,42 mol de dímero": está correta. O candidato monta a tabela de equilíbrio e conclui que 0,84 mol de monômero é consumido, sobram 0,16 mol de monômero e formam-se 0,42 mol de dímero. Assim $\alpha = 0{,}84$ e i = 0,58. Ele evita as armadilhas de tomar $\alpha = 0{,}42$ ou de ler 0,42 como a razão dímero/monômero no equilíbrio.

a) A resposta é ligações de hidrogênio, duas, do tipo O–H···O=C, fechando um anel de 8 átomos. O candidato também comenta por que o benzeno favorece o dímero. Correto e completo.

b) Compilei o TikZ com pdflatex e conferi a imagem gerada. A estrutura aparece completa e correta:
- as três ligações C–H de cada metila;
- C=O dupla e C–O simples;
- dois pares isolados em cada O;
- ligações de hidrogênio pontilhadas, ligando o O–H de uma molécula ao O=C da outra, em arranjo centrossimétrico e anel de 8 membros.

O texto informa a contagem de 24 e 48 elétrons de valência e explica que a ligação de hidrogênio não é um par compartilhado.

c) Kc = 0,42/0,16^2 = 16,406 ≈ 16,4 L/mol. A unidade está presente, a base de 1 mol/L foi declarada e a dependência Kc = 16,4/C0 foi explicitada. O candidato ainda observa que, por causa dessa dependência, o item d precisa impor a mesma razão dímero/monômero. É um tratamento muito bom da principal ambiguidade do enunciado.

d) Molalidade, com volumes aditivos e dados do ácido: massa de 6,005 g, volume de 5,72 mL, 0,865 kg de benzeno e b = 0,1156 mol/kg. Abaixamento: ΔTf = 5,12 × 0,58 × 0,1156 = 0,343 K, logo Tf = 5,107 ≈ 5,11 °C. Todas as contas conferem. O candidato também testa a aproximação 0,10/0,87, que dá 0,341 K e o mesmo resultado, e compara com o caso sem associação (0,59 K).

Armadilhas cobertas:
- estequiometria do dímero;

- unidade e base de Kc;
- não recalcular o equilíbrio no item d;
- solvente é o benzeno;
- conversão de molaridade para molalidade pela densidade;
- sentido do efeito da associação;
- resposta dada como Tf, e não só ΔTf.

Restam três ressalvas menores de completude, sem nenhum erro: não cita o valor 164 L/mol da outra base possível, não descarta explicitamente os dados do ácido acético como distratores e não dá o K do sentido inverso. A resolução tem qualidade de gabarito comentado.

- [minor] Item c: o candidato declara a base de cálculo C0 = 1 mol/L e dá a forma geral Kc = 16,4/C0, o que está correto e rigoroso. Mas não escreve o valor alternativo de 164 L/mol para a outra leitura possível de 'esse equilíbrio', a solução de 0,10 mol/L do item d. Esse valor sai direto da fórmula geral dele; deveria ser citado explicitamente numa linha.

- [minor] Item d: usa corretamente Kf = 5,12 e Tf° = 5,45 °C do benzeno, mas não diz que a constante crioscópica e o ponto de fusão do ácido acético, presentes na folha de dados, são distratores. A justificativa fica implícita em 'só benzeno puro cristaliza'. O certo seria dizer em uma frase que o solvente é o benzeno e que os dados do ácido acético não entram na conta.

- [minor] Item c: o sentido da reação ficou claro porque a equação 2M ? D foi escrita. Mesmo assim, não aparece o valor para o sentido inverso, K' = 1/Kc ≈ 0,061 mol/L. Não é obrigatório, mas completaria o gabarito comentado.

Questão 5: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: A substância é o n-heptano (C_7H_{16}).

Justificativa: C·(ΔT_V - ΔT_P) = ΔH - ΔU = Δn_g·R·T. Então 450 × 16,6 = Δn × 8,3 × 300, o que dá Δn_g = +3 mol de gás por mol de combustível.

Com H_2O gasosa, Δn_g = y/4 - 1, que vale -0,5 para o acetileno, +1,5 para o p-xileno, +3 para o n-heptano e +0,5 para o propeno. Só o n-heptano tem Δn_g = +3.

Conferi o enunciado na página 3 do PDF original, e a transcrição está fiel. A resposta do candidato coincide com a da referência: n-heptano (C_7H_{16}). Refiz as contas e elas estão certas: 450 × 16,6 = 7470 J, R·T = 8,3 × 300 = 2490 J·mol^{-1}, logo Δn_g = 3. Os quatro balanceamentos também estão certos, conferidos pelos oxigênios: 5 = 4 + 1, 21 = 16 + 5, 22 = 14 + 8 e 9 = 6 + 3.

A resolução trata todas as armadilhas:
- **O que cada calorímetro mede:** identifica explicitamente, pela 1ª Lei, que q_V = ΔU (w = 0) e q_P = ΔH, com o calor liberado igual a C·ΔT em cada caso.
- **Sinal:** subtrai as relações e obtém ΔH - ΔU = C(ΔT_V - ΔT_P) > 0. Justifica fisicamente que Δn_g > 0 implica trabalho de expansão a pressão constante, menos calor liberado (|ΔH| < |ΔU|) e, portanto, menor aquecimento do calorímetro de pressão constante.
- **Temperaturas:** usa T = 300 K e trata a diferença de 16,6 °C como 16,6 K.
- **Unidades:** usa R em $J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$, coerente com C em $J \cdot K^{-1}$.
- **Água:** toma H_2O gasosa, invocando a hipótese ii.
- **Base de cálculo:** calcula Δn_g por 1 mol de combustível, contando o próprio combustível gasoso entre os reagentes.
- **Fórmulas:** as quatro fórmulas moleculares estão corretas.
- **Justificativa da escolha:** deduz a fórmula geral Δn_g = y/4 - 1, conclui que y = 16, e ainda compara os quatro candidatos um a um (-0,5; +1,5; +3; +0,5).
- **Verificação final:** recalcula ΔT a partir do resultado e obtém 16,6 K, exatamente o valor dado.

Há duas falhas, ambas leves:
- escreve \"massa\" onde deveria ser \"quantidade de matéria\";
- a idealização da temperatura de referência fica só implícita.

É uma resolução completa, rigorosa e clara, em nível de gabarito comentado.

- [minor] Erro de terminologia no item 1: o candidato escreve "Como a massa queimada é a mesma (1,0 mol)". O correto é "quantidade de matéria" (em mol), não massa. Não afeta a conta, mas um gabarito publicado deveria usar o termo correto.
- [minor] A idealização de que ΔH e ΔU se referem à reação a 27 °C, embora o calorímetro esquente ΔT, fica só implícita na expressão "temperatura de referência". Uma frase explícita resolveria: ΔH e ΔU são tomados a T = 300 K, e todo o calor liberado é absorvido pelo calorímetro de capacidade C. É o tratamento padrão e não pesa.

Questão 6: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ? CH3COOC2H5(l) + H2O(l), com proporção 1:1:1:1 (esterificação de Fischer, catalisada por H+). Os produtos são o acetato de etila e a água.

b) Os mols iniciais são 4,0 de ácido e 2,0 de etanol. O grau de equilíbrio do ácido acético é $\alpha = 1{,}6/4{,}0 = 0{,}40$ (40 %).

c) No equilíbrio há 2,4 mol de ácido, 0,4 mol de etanol, 1,6 mol de éster e 1,6 mol de água. Assim, Kc = (1,6·1,6)/(2,4·0,4) = 8/3 ≈ 2,67, adimensional e independente de V porque Δn = 0. Com as massas molares exatas, K ≈ 2,69, o que também é aceitável.

Conferi o enunciado na página 3 do PDF original: a transcrição está fiel. O candidato e a minha referência chegaram às mesmas respostas nos três itens, e confirmei as contas com python.

Quantidades iniciais: M(ácido) = 60,05 g/mol e M(etanol) = 46,07 g/mol, o que dá n = 3,997 ≈ 4,0 mol de ácido e 1,997 ≈ 2,0 mol de etanol. O candidato afirma que o arredondamento muda os valores em menos de 0,2 %; os desvios são de 0,09 % e 0,15 %, então a afirmação está correta.

a) A equação está correta: CH3COOH(l) + C2H5OH(l) ? CH3COOC2H5(l) + H2O(l), com seta dupla, estados físicos, coeficientes 1:1:1:1 e conferência atômica (C4H10O3 dos dois lados). Os produtos foram nomeados corretamente (acetato de etila e água) e o candidato citou a catálise ácida sem incluir o catalisador no balanceamento.

b) O grau do ácido é α = 1,6/4,0 = 0,40 (40 %), usando a definição padrão (mols consumidos sobre mols iniciais do reagente). O candidato separou isso do grau do etanol (80 %), que é o reagente limitante, e evitou a armadilha principal do item.

c) A água entra na expressão de K, com a justificativa certa: ela é produto, não solvente em excesso. A expressão não está invertida. O candidato observa que o volume se cancela porque Δn = 0, o que torna K adimensional e explica o papel da hipótese (ii). O valor é Kc = 2,56/0,96 = 8/3 ≈ 2,67 e, com os mols sem arredondar, K ≈ 2,69. Ambos foram verificados.

Todas as armadilhas foram tratadas:
- as quantidades iniciais não são equimolares;
- a água aparece como produto;
- a reação é reversível;
- o grau foi calculado para o reagente pedido;
- a estequiometria 1:1 foi aplicada;
- [H2O] entra em K;
- o volume não precisou ser calculado;
- não se usou fase gasosa.

A resolução é clara, bem organizada (com quadro de equilíbrio) e rigorosa. Só há ressalvas de apresentação, sem nenhum erro de química ou de conta. Pode ser publicada como gabarito comentado.

- [minor] Na resposta final, K aparece só como 8/3 ≈ 2,7. Seria mais informativo escrever 8/3 ≈ 2,67 e indicar que o intervalo 2,67–2,69 vem do

arredondamento das massas molares. O próprio corpo da solução já diz isso, então não há erro, apenas pouca precisão no destaque final.

- [minor] O candidato diz que, pela hipótese (iii), 'K é bem definido', mas não explica o motivo: K depende apenas de T. A justificativa existe, só está pouco explícita. Também poderia ter dito que, com $\Delta n = 0$, Kc = Kn = Kx, o que reforça que usar concentrações molares numa mistura líquida não traz problema.

Questão 7: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = -1$. Isso supõe v_0(exp. 4) = $1{,}28\times10^{-3}$ mol·L^{-1}·s^{-1}: o valor impresso de $1{,}28\times10^{-6}$ é erro de potência de dez, pois $1{,}28\times10^{-3}/1{,}25\times10^{-6} = 2^{10}$. Esses expoentes também saem do estado estacionário para X com k_3[C] ? k_2[B].
b) k = $1{,}25\times10^{-2}$ L·mol^{-1}·s^{-1} (= k_1k_2/k_3).
c) v = $1{,}25\times10^{-2}$ [A][B]^2[C]$^{-1}$ (mol·L^{-1}·s^{-1}), ou seja, v = k[A][B]^2/[C].
d) Ordem global = 1 + 2 - 1 = 2.

Conferi o enunciado com o original (p. 4): a tabela traz mesmo v_0(exp. 4) = $1{,}28\times10^{-6}$. As respostas finais do candidato coincidem com as da referência em todos os itens: (a) $\alpha = 1$, $\beta = 2$, $\gamma = -1$; (b) k = $1{,}25\times10^{-2}$ L·mol^{-1}·s^{-1}; (c) v = $1{,}25\times10^{-2}$[A][B]^2[C]$^{-1}$, com k = k_1k_2/k_3; (d) ordem global 2. Refiz as contas em python. O sistema com $\log_2$ ($\alpha+2\beta+3\gamma = 2$; $2\alpha+\beta+4\gamma = 0$; $3\alpha+4\beta+\gamma = \log_2(v_4/v_1)$) com o valor literal dá $\alpha \approx -1{,}491$, $\beta \approx 1{,}003$, $\gamma \approx 0{,}495$ e ordem $\approx 0{,}007$, exatamente como o candidato reportou. Com $v_4 = 1{,}28\times10^{-3}$ (razão 2^{10}), dá (1, 2, -1). O k bate com $1{,}25\times10^{-2}$ nos exps. 1–3 e prevê $1{,}28\times10^{-3}$ no exp. 4.

As armadilhas foram tratadas:
- **Nenhum par isola uma variável:** o candidato montou o sistema 3×3 e o reduziu a uma família a um parâmetro.
- **Erro de impressão no exp. 4:** detectado e justificado pela razão $1024 = 2^{10}$.
- **Leitura literal:** rejeitada com argumento físico correto. A não pode ter ordem negativa porque só alimenta X; C não pode acelerar a formação de P porque só consome X.
- **Estado estacionário:** feito corretamente, com k = k_1k_2/k_3 e a condição de validade do regime.
- **Ordem negativa em C:** aceita como inibição.
- **Unidades de k:** derivadas da ordem 2 e coerentes.

Há só falhas menores. A escolha do regime k_3[C] ? k_2[B] aparece antes de ser justificada, e o regime alternativo (1,1,0) não é descartado explicitamente, embora viole (i). Teria sido mais elegante usar $\alpha = 1$, que vale em qualquer regime, para fixar a solução de modo único. A redação sobre a 'mantissa $1{,}25\times2^{10}$' é imprecisa. O k não foi recalculado explicitamente para o exp. 4. No conjunto,

é uma resolução correta, rigorosa e bem fundamentada, de nível de gabarito comentado, com pequenos ajustes de redação e completude a fazer.

- [minor] A escolha do regime $k_3[C]$? $k_2[B]$ é feita antes de qualquer justificativa, e o outro regime limite não é descartado explicitamente. Com $k_2[B]$? $k_3[C]$, a lei seria $v \approx k_1[A][B]$, ou seja, (1,1,0), que viola (i): 1+2+0 = 3 ≠ 2. Faltou uma frase dizendo isso para mostrar que (1,2,-1) é o único regime compatível com os experimentos 1–3. Um argumento mais limpo e independente do regime: o estado estacionário dá $v \propto [A]$ em qualquer regime, logo $\alpha = 1$. Com $\alpha = -(2+5\gamma)/3$, isso fixa $\gamma = -1$ e $\beta = 2$ de forma única, sem depender do exp. 4.

- [minor] A frase 'a mantissa impressa, 1,28 = 1,25×1,024, coincide exatamente com $1{,}25\times2^{10}$' está imprecisa. $1{,}25\times2^{10} = 1280$, não 1,28. O certo seria dizer que $1{,}25\times10^{-6}\cdot2^{10} = 1{,}28\times10^{-3}$, com a mesma mantissa do valor impresso e só o expoente de 10 diferente. A ideia está certa; a redação, não.

- [minor] Na conferência de k, o exp. 4 não é recalculado de forma explícita, como foi feito para os exps. 2 e 3 ($k\cdot0{,}08\cdot0{,}16^2/0{,}02 = 1{,}28\times10^{-3}$). Isso está implícito na previsão por (iii), então é só falta de completude formal.

- [minor] Para a leitura literal, a resolução dá só os expoentes aproximados, sem ordem global (≈0) nem k. Também não comenta que aplicar o estado estacionário à velocidade 'inicial' supõe um curto período de indução, já que $[X]_0 = 0$. São detalhes; ajudariam um gabarito comentado, mas não são obrigatórios.

Questão 8: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: a) Y é o meso-3,4-dimetil-hexano, (3R,4S)-3,4-dimetil-hexano (C_8H_{18}), de fórmula CH_3CH_2–$CH(CH_3)$–$CH(CH_3)$–CH_2CH_3. Os carbonos quirais são C3 e C4, com configurações opostas.
- Na projeção de Fischer, os dois CH_3 ficam do mesmo lado.
- No zigue-zague, um CH_3 fica em cunha e o outro em tracejado.
- Em Newman (anti), os pares CH_3/CH_3, Et/Et e H/H ficam anti.
O composto tem simetria interna (plano σ na conformação eclipsada, centro i na anti), então é opticamente inativo.

b) X = 2-clorobutano (cloreto de sec-butila), $CH_3CHClCH_2CH_3$, geralmente racêmico.
Reação: $2\ C_4H_9Cl + 2\ Na \rightarrow C_8H_{18} + 2\ NaCl$ (síntese de Wurtz).

Conferi o enunciado na página 4 do PDF; a transcrição está correta. As respostas finais coincidem com as minhas: (a) Y é o meso-3,4-dimetil-hexano, (3R,4S); (b) X é o 2-clorobutano. A resolução está correta.

Pontos fortes

- Identifica a síntese de Wurtz com a estequiometria certa (2 RCl + 2 Na → R–R + 2 NaCl) e justifica o meio anidro.
- Deduz que Y é simétrico e que, por isso, os estereocentros aparecem em pares equivalentes. Com dois C* e sem atividade óptica, conclui pela forma meso, por compensação interna.
- A minimalidade é demonstrada por enumeração completa:
- todos os R de C1 a C3, inclusive o isopropila, que dá o 2,3-dimetilbutano, explicando que este não tem C*;
- os quatro grupos C4 (butila, isobutila, terc-butila e sec-butila).
- Compilei o TikZ e confirmei o desenho:
- Zigue-zague: CH_3 de C3 em cunha, H em tracejado; em C4, H em cunha e CH_3 em tracejado.
- O produto misto dá C3 = R e C4 = S, e há centro de inversão aproximado no ponto médio de C3–C4, ou seja, é meso de fato.
- A projeção de Fischer, com os dois CH_3 do mesmo lado, também dá (3R,4S) e tem o plano σ indicado.
- As prioridades CIP estão corretas: C4 > C2 > CH_3 > H.
- A armadilha das duas cunhas no zigue-zague foi evitada.
- O nome IUPAC está certo (2-clorobutano; R = butan-2-il).

Defeitos (todos menores)
- A observação sobre R + S → meso sugere que a configuração se conserva no acoplamento e omite que também se forma o par (±).
- Falta descartar explicitamente a compensação externa (racemato).
- A verificação CIP de C4 está resumida demais.

A qualidade é de gabarito comentado, com pequenas lacunas de rigor. Nota: 9,0.

- [minor] Na observação final do item b, o candidato diz que, a partir do 2-clorobutano racêmico, "o acoplamento de um grupo R com um grupo S fornece a forma meso". A frase pressupõe que a configuração do grupo sec-butila se conserva no acoplamento. O Wurtz passa por intermediários radicalares ou organossódicos, que não são configuracionalmente estáveis, e não é estereoespecífico. Além disso, a frase não diz que também se forma o par (3R,4R)/(3S,4S) e que Y é o estereoisômero meso separado dessa mistura. Deveria afirmar que o produto bruto é meso + (±), que Y é o meso e que a configuração de X não importa.

- [minor] O candidato não diz explicitamente por que a inatividade óptica não pode vir de um racemato. Basta notar que o enunciado fala de um único composto e que compensação externa exigiria uma mistura. No item 2 ele passa direto de "não desvia a luz" para "(R,S) = meso". O raciocínio está certo, mas uma frase descartando a compensação externa deixaria a justificativa completa.

- [minor] Na verificação CIP de C4, o texto diz apenas "o H está para

frente, o que inverte a leitura", sem informar o sentido observado. Pelas coordenadas do desenho, C3 → C5 → CH_3 é horário, e a inversão dá S. Conferi por produto misto: C3 = R e C4 = S, então a conclusão está certa. Faltou escrever o passo intermediário.

Questão 9: nota 9,0 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: M(A) = 53 / [(1,28/5,12) × 2] = 106 g/mol. As fórmulas aromáticas possíveis são C_8H_{10} ou C_7H_6O. O benzaldeído (C_7H_6O) fica excluído porque o teste de Tollens é negativo. Entre os isômeros de C_8H_{10}, só o p?xileno tem os 4 H aromáticos equivalentes e gera um único produto monoalogenado (2?halo?1,4?dimetilbenzeno). Ele também dá um só produto na halogenação benzílica. Logo, A = p?xileno (1,4?dimetilbenzeno), $C_6H_4(CH_3)_2$ com os metilas em posição para, C_8H_{10}.

Conferi o enunciado na página 5 do PDF original. A transcrição está fiel.

A resposta final do candidato é a mesma da minha referência: A é o p-xileno (1,4-dimetilbenzeno), C8H10, com M = 106 g/mol. Ela está correta.

A crioscopia foi bem feita:
- M = 5,12·53/(1,28·2) = 106 g/mol (conferi com python).
- Declara a hipótese i = 1 e observa que ΔT em °C é igual a ΔT em K.
- Confere o resultado de volta pela molalidade, 0,25 mol/kg.

Pontos positivos do restante da resolução:
- Leva corretamente ao dilema C8H10 × C7H6O. Usa as expressões 14n-6 e 14n+8, que estão certas.
- Exclui o benzaldeído pelo teste de Tollens positivo, que é a função desse dado na questão.
- Lista os quatro isômeros de C8H10 e conta corretamente os tipos de H aromáticos: etilbenzeno 3 (na prática orto e para), o-xileno 2, m-xileno 3, p-xileno 1.
- Nomeia o produto da SEAr (2-halo-1,4-dimetilbenzeno).
- Na cadeia lateral, mostra que o etilbenzeno tem dois tipos de H e que o p-xileno dá só o haleto de 4-metilbenzila.
- O desenho em TikZ põe os CH3 a 90° e 270°, ou seja, em posição para. A estrutura pedida está desenhada.

Armadilhas que tratei como pontos de verificação: molalidade × 2 kg, i = 1, a ambiguidade de M = 106 resolvida pelo Tollens, os quatro isômeros e a contagem de produtos na SEAr. Todas foram tratadas.

Ficaram três falhas menores:
- não mostra que as outras famílias com C, H e O (fenóis, estirenos, ácidos) não chegam a 106;
- não comenta que o o- e o m-xileno também dão um único produto benzílico, e por isso a SEAr é o critério que decide;

- não explicita que o problema trata de monossubstituição.

Fora isso, a resolução está correta, clara e quase completa, no nível de um gabarito comentado.

- [minor] A busca de fórmulas não está completa. O candidato restringe a análise aos derivados do benzeno com C, H e O, mas só confere duas famílias: os alquilbenzenos (CnH2n-6) e o aldeído aromático (CnH2n-8O). Ele não mostra que as outras famílias não chegam a 106. Conferi as contas: fenóis, éteres e álcoois benzílicos (CnH2n-6O, M = 14n+10) dão 94 ou 108; os estirenos (CnH2n-8) dão 104; os ácidos e ésteres (CnH2n-8O2) dão 94 ou 108. A conclusão está certa, mas faltou escrever essa verificação em uma linha. Também não justifica por que exclui heteroátomos como N e S, nem heteroaromáticos. O correto seria declarar isso como hipótese ou descartar esses casos em poucas palavras.

- [minor] Na halogenação da cadeia lateral (X2/hν), o candidato compara só o etilbenzeno e o p-xileno. Não diz que o o-xileno e o m-xileno também dão um único produto benzílico. Por isso o critério da cadeia lateral sozinho não decide a questão, e é a SEAr (X2/FeX3) que separa os xilenos. A frase 'só o p-xileno [...] nas duas condições' é verdadeira, mas o raciocínio fica implícito. Deveria ter explicado esse ponto.

- [minor] Não deixa explícito que 'único produto possível' quer dizer monossubstituição, isto é, que a polialogenação com excesso de halogênio fica fora da análise. Isso só aparece indiretamente na palavra 'monoderivado'.

Questão 10: nota 9,5 (aprovada, rodada 1 de 1)

Resposta da resolução às cegas do avaliador: Idade estimada t = ($t\frac{1}{2}$/ln2)·ln(1 + ^{208}Pb/^{232}Th) = (1,41×10^{10}/0,693)·ln(1,024). Com ln(1,024) = 7 ln2 - 3 ln5 = 0,024, dá t ≈ 4,9×10^{8} anos (≈ 488 milhões de anos). Com o ln exato (0,02372), dá ≈ 4,83×10^{8} anos. Qualquer valor entre cerca de 4,8 e 4,9×10^{8} anos deve ser aceito.

Conferi o enunciado na página 5 do PDF; a transcrição está fiel.

Resposta final. O candidato chega a t ≈ 4,9×10^{8} anos, o que coincide com a minha referência (≈ 4,88×10^{8} anos com os ln da folha de dados; ≈ 4,82–4,83×10^{8} anos com o ln exato). Refiz as contas em Python:
- λ = 4,915×10^{-11} ano^{-1};
- t = (1,41×10^{10}/0,693)·0,024 = 4,883×10^{8} anos;
- com o ln exato, t = 4,824×10^{8} anos;
- a razão ^{206}Pb/^{238}U prevista para essa idade é 0,0786, o que bate com o ≈ 0,08 do candidato.

Armadilhas. Todas foram tratadas:
- **Lei exponencial e razão:** parte da lei exponencial e deduz corretamente

N_Pb/N_Th = eˆ(λt) - 1, com o filho dividido pelo pai que resta hoje.
- **Constante e meia-vida:** usa $\lambda = \ln 2 / t_{\frac{1}{2}}$ com a meia-vida do Th, não a do U.
- **Distratores:** reconhece que a razão já é molar e que os teores de ThO_2 e U_3O_8 e os dados do urânio não entram no cálculo.
- **Hipóteses:** cita sistema fechado e Pb inicial nulo.
- **Logaritmo:** usa $1{,}024 = 2^7/5^3$ para obter ln(1,024) = 7ln2 - 3ln5 = 0,024 com os dados da folha.
- **Precisão:** discute o efeito de usar o ln exato.
- **Unidades e ordem de grandeza:** confere unidades e a ordem de grandeza (10^8 anos).
- **Checagem extra:** propõe a verificação independente pelo sistema U–Pb.

Ressalvas (ambas menores):
1. Falta o balanço explícito 6 α + 4 β^- para justificar a correspondência 1:1 entre Th que decai e Pb formado.
2. Há um pequeno descompasso de arredondamento: o texto diz 97,6 %, mas 1/1,024 = 97,7 %.

A resolução é clara, rigorosa e completa, de qualidade de gabarito comentado.

- [minor] A correspondência 1:1 entre ^{232}Th que decai e ^{208}Pb formado é justificada de forma qualitativa: a série termina em ^{208}Pb e os intermediários têm vida curta. Falta o balanço nuclear explícito $^{232}_{90}\mathrm{Th} \rightarrow {}^{208}_{82}\mathrm{Pb} + 6\ \alpha + 4\ \beta^-$, que daria uma justificativa mais completa e de nível de gabarito. A melhoria é acrescentar uma linha com a contagem de A (-24, logo 6 α) e de Z (90 - 12 + 4 = 82, logo 4 β^-).

- [minor] Na verificação de ordem de grandeza, o texto diz que restam 'cerca de 97,6 % do ^{232}Th inicial (1/1,024)'. Mas 1/1,024 = 0,9766, ou seja, 97,7 %. O valor 97,6 % vem de eˆ(-λt) calculado com os logaritmos arredondados. A discrepância é de arredondamento e não afeta o resultado, mas o número e a expressão entre parênteses não batem.